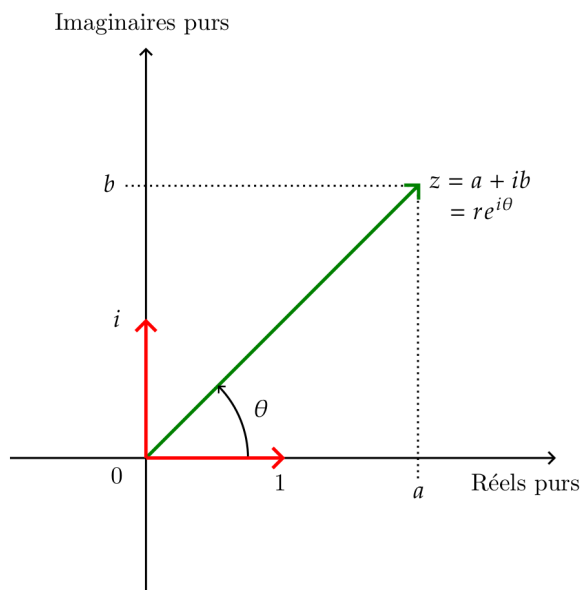


Nombres complexes



Ecriture algébrique

Conjugué

$$\bar{z} = a - ib$$

- $\overline{\bar{z}} = z$
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$
- $Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$
- $Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

Module

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

- $|z \cdot z'| = |z| |z'|$
- $|z|^2 = \bar{z} z$
- $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$
- $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$
- $|z - z''| \leq |z - z'| + |z' - z''|$

Nombres complexes de module 1

Ensemble $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$

- Dans le plan, $\mathbb{U}$ est représenté par le cercle trigonométrique

Forme trigonométrique

$$\cos(\theta) + i \sin(\theta) = e^{i\theta}$$

- $|e^{i\theta}| = 1$
 - $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \theta = \theta' + 2k\pi$
- $$e^{i\pi} = -1 \quad e^{i2\pi} = 1 \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

Relations d'Euler

$\forall \theta \in \mathbb{R}$

- $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
- $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

L'angle moitié

$$\begin{aligned} 1 + e^{i\theta} &= 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}} & 1 - e^{i\theta} &= -2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}} \\ e^{ip} + e^{iq} &= 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}} & e^{ip} - e^{iq} &= 2i \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}} \end{aligned}$$

Formule de Moivre

$\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}$

$$\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n$$

Forme trigonométrique

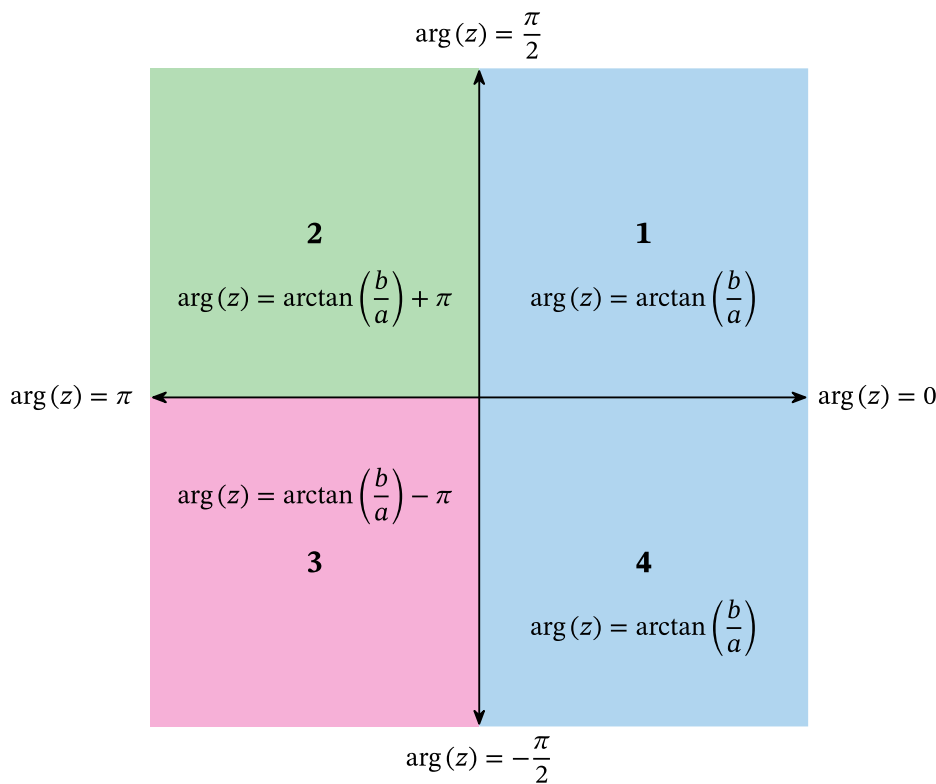
$$z = |z|e^{i\theta} = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

Argument

$$\theta = \arg(z)$$

$$\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \tan(\theta) = \frac{b}{a}$$

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') \quad \arg(z^n) = n \arg(z) \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$$



Module

$$\rho = |z|$$

- $\bar{z} = |z|e^{-i\theta}$
- $z^{-1} = \frac{1}{|z|}e^{i\theta}$
- $zz' = |z||z'|e^{i(\theta+\theta')}$
- $a \cos(t) + b \sin(t) = A \cos(t - \varphi)$

Equations

Racine carre de un nombre complexe

Soit $X = \alpha + \beta i$ on pose $\delta = r + si$

$$\text{et } \delta^2 = X \Leftrightarrow \begin{cases} |\delta^2| = |X| \\ \operatorname{Re}(\delta^2) = \operatorname{Re}(x) \\ \operatorname{Im}(\delta^2) = \operatorname{Im}(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r^2 + s^2 = |X| \\ r^2 - s^2 = \operatorname{Re}(x) \\ 2rs = \operatorname{Im}(x) \end{cases}$$

Equations de 2èm degré

$$\text{si } \Delta \neq 0 : z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

- si Δ réel positif : $z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
- si Δ réel négatif : $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$
- si $\Delta = 0$: $z = \frac{-b}{2a}$

Racines n° de l'unité et d'un nombre complexe a

Solutions de l'equation $z^n = 1$:

$$\mathbb{U}_n = \{\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\}\}$$

Resolution de $z^n = a$

$$z_k = \sqrt[n]{\beta} e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})} = \sqrt[n]{\beta} e^{i\frac{\alpha}{n}} \omega_k$$

Exponentielle complexe

Soit $z = a + ib$

- $e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$
- $|e^z| = e^a$
- $\arg(e^z) = b$

Nombres complexes et géométrie plane

Distance entre deux points

$$d(M, M') = |z' - z|$$

Mesure d'un angle

$$(\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OM_2}) = \arg\left(\frac{z_2}{z_1}\right)$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right)$$

Alignement

$$M, M' \text{ et } O \text{ sont alignés} \Leftrightarrow \arg(z) = \arg(z')[\pi] \Leftrightarrow \frac{z'}{z} \in \mathbb{R}$$

$$A, B \text{ et } C \text{ sont alignés} \Leftrightarrow Z = \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Z = \overline{Z}$$

Orthogonalité

$$OM \perp OM' \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} + \arg(z')[\pi] \Leftrightarrow \frac{z'}{z} \in i \cdot \mathbb{R}$$

$$AB \perp CD \Leftrightarrow Z = \frac{d-c}{b-a} \in i \cdot \mathbb{R} \Leftrightarrow Z = -\overline{Z}$$